Problem H. 另一个游戏

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	1024 megabytes

Siri 最近在玩一个游戏，游戏里有一个非常令人头疼的玩法：书架打分。

简单的来说，记玩家的角色战斗力为 a，对 boss 造成的总伤害为 d。游戏开始前 $a = a_0, d = 0$。

接下来有 n 个回合，每一回合使用一次技能，可以选择使用攻击技能或者辅助技能。

1.若使用攻击技能，则对 boss 造成数值等同于当前战斗力的伤害，即 $d = d + a$。

2.若使用辅助技能，则使得战斗力增长 a_i，即 $a = a + a_i$。

记最终使用了 x 次攻击技能，y 次辅助技能。则最终得分为：

$$d \times (x \times k_1 + y \times k_2)$$

其中 k_1, k_2 为给定常数，但是不同的书架可能对应不同的 k_1, k_2。

所以 Siri 将向你提问 q 次，每次给出新的 k_1, k_2，问能达到的最高分数是多少。

Input

第一行两个整数 n, a_0 $(1 \le n \le 10^5, 0 \le a_0 \le 10^6)$。

第二行 n 个整数，第 i 个数为 a_i $(0 \le a_i \le 10^6)$，表示第 i 回合使用辅助技能可以使战斗力增长 a_i。

第三行一个整数 q $(1 \le q \le 10^5)$，表示询问次数。

接下来 q 行，每行两个整数 k_1, k_2 $(0 \le k_1, k_2 \le 10^9)$，含义如题。

Output

共 q 行，每行一个整数，表示一次提问的答案。

Example

standard input	standard output
10 3 17 7 16 16 17 10 20 13 7 18 5 37 20 8 14 31 32 1 37 23 15	110230 42224 119700 83316 72270